第二类曲面积分与格林公式

课后作业： 习题册 7.2

今天作业提交到习题册第 30 页
今天有 QQ 群作业形式的课堂测验

05/06/2026

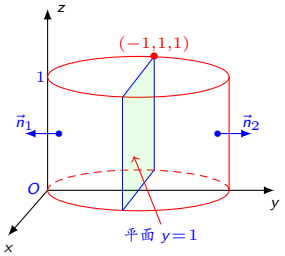


电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

第二类曲面积分相关例题

例 4

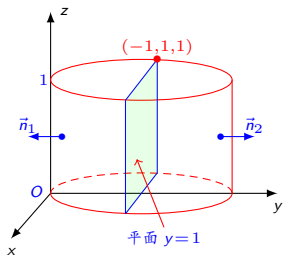
求 $I=\iint\limits_S y^2dzdx+zdxdy$，其中 S 为柱面 $x^2+y^2=2y$ 被平面 $z=0$，$z=1$ 所截部分的外侧.



第二类曲面积分相关例题

例 4

求 $I=\iint\limits_S y^2dzdx+zdxdy$，其中 S 为柱面 $x^2+y^2=2y$ 被平面 $z=0$，$z=1$ 所截部分的外侧.



解：以平面 $y=1$ 为界，将柱面 S 分成两个部分. 左侧 S_1 的方程为：

$$y=1-\sqrt{1-x^2},$$

S_1 的侧为外侧，则法向量指向左侧为：

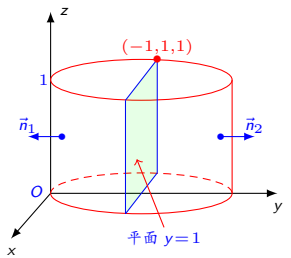
$$\vec{n}_1=(y_x,-1,y_z)=\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}},-1,0\right).$$

$$\vec{F}_1=\left(0,\left(1-\sqrt{1-x^2}\right)^2,z\right),$$

第二类曲面积分相关例题

例 4

求 $I=\iint\limits_S y^2dzdx+zdxdy$，其中 S 为柱面 $x^2+y^2=2y$ 被平面 $z=0$，$z=1$ 所截部分的外侧.



解：以平面 $y=1$ 为界，将柱面 S 分成两个部分. 左侧 S_1 的方程为：

$$y=1-\sqrt{1-x^2},$$

S_1 的侧为外侧，则法向量指向左侧为：

$$\vec{n}_1=(y_x,-1,y_z)=\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}},-1,0\right).$$

$$\vec{F}_1=\left(0,\left(1-\sqrt{1-x^2}\right)^2,z\right),$$

右侧 S_2 的方程为：$y=1+\sqrt{1-x^2}$，S_2 的侧为外侧，则法向量指向右侧为：

$$\vec{n}_2=(-y_x,1,-y_z)=\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}},1,0\right),$$

例 4 解答续

$$\vec{F}_2 = \left(0, \left(1+\sqrt{1-x^2}\right)^2, z\right).$$

两部分曲面在 zOx 平面投影均为：$D_{zx} = \begin{cases} -1 \le x \le 1, \\ 0 \le z \le 1. \end{cases}$

例 4 解答续

$$\vec{F}_2 = \left(0, \left(1+\sqrt{1-x^2}\right)^2, z\right).$$

两部分曲面在 zOx 平面投影均为：$D_{zx} = \begin{cases} -1 \le x \le 1, \\ 0 \le z \le 1. \end{cases}$

从而我们有：

$$I = \iint\limits_{S_1} y^2\,dzdx + zdxdy + \iint\limits_{S_2} y^2\,dzdx + zdxdy = \iint\limits_{D_{zx}} \vec{F}_1 \cdot \vec{n}_1\,dzdx + \iint\limits_{D_{zx}} \vec{F}_2 \cdot \vec{n}_2\,dzdx$$

$$= \iint\limits_{D_{zx}} \left[-\left(1-\sqrt{1-x^2}\right)^2 + \left(1+\sqrt{1-x^2}\right)^2\right] dzdx$$

$$= 4\iint\limits_{D_{zx}} \sqrt{1-x^2}\,dzdx = 4\int_{-1}^{1} \sqrt{1-x^2}\,dx \int_0^1 dz = 2\pi.$$

内容目录

1 分片投影法

2 格林公式

第二类曲面积分的分片投影法

分别计算坐标形式的各个部分

$$\iint_S P(x,y,z)dydz + Q(x,y,z)dzdx + R(x,y,z)dxdy$$

$$= \iint_S P(x,y,z)dydz + \iint_S Q(x,y,z)dzdx + \iint_S R(x,y,z)dxdy.$$

第二类曲面积分的分片投影法

分别计算坐标形式的各个部分

$$\iint_S P(x,y,z)dydz + Q(x,y,z)dzdx + R(x,y,z)dxdy$$

$$= \iint_S P(x,y,z)dydz + \iint_S Q(x,y,z)dzdx + \iint_S R(x,y,z)dxdy.$$

♠ $\iint_S R(x,y,z)dxdy$ 的计算: 设 S 的方程为 $z = z(x,y)$, 在 xOy 平面上的投影区域为 D_{xy}.

利用合一投影法, 得 $\vec{F} = (0,0,R)$ 以及法向量:

$$\vec{n} = (-z_x, -z_y, 1)\,(\text{曲面取上侧}), \quad \text{或} \quad \vec{n} = (z_x, z_y, -1)\,(\text{曲面取下侧}).$$

第二类曲面积分的分片投影法

分别计算坐标形式的各个部分

$$\iint_S P(x,y,z)dydz + Q(x,y,z)dzdx + R(x,y,z)dxdy$$

$$= \iint_S P(x,y,z)dydz + \iint_S Q(x,y,z)dzdx + \iint_S R(x,y,z)dxdy.$$

♠ $\iint_S R(x,y,z)dxdy$ 的计算: 设 S 的方程为 $z = z(x,y)$, 在 xOy 平面上的投影区域为 D_{xy}.

利用合一投影法, 得 $\vec{F} = (0,0,R)$ 以及法向量:

$$\vec{n} = (-z_x, -z_y, 1)\,(\text{曲面取上侧}), \quad \text{或} \quad \vec{n} = (z_x, z_y, -1)\,(\text{曲面取下侧}).$$

从而我们有:

$$\iint_S R(x,y,z)dxdy = \pm \iint_{D_{xy}} R[x,y,z(x,y)]dxdy.$$

曲面法向量指向上侧取正, 下侧取负.

第二类曲面积分的分片投影法

♢ 对 $\iint\limits_S P(x,y,z)dydz$: 设 S 的方程为 $x=x(y,z)$，在 yOz 平面投影为 D_{yz}.

第二类曲面积分的分片投影法

♢ 对 $\iint\limits_S P(x,y,z)dydz$: 设 S 的方程为 $x=x(y,z)$, 在 yOz 平面投影为 D_{yz}. 则类似步骤可得:

$$\iint\limits_S P(x,y,z)dydz = \pm \iint\limits_{D_{yz}} P[x(y,z),y,z]dydz$$

曲面法向量指向前侧取正, 后侧侧取负.

第二类曲面积分的分片投影法

♢ 对 $\iint\limits_S P(x,y,z)dydz$: 设 S 的方程为 $x=x(y,z)$, 在 yOz 平面投影为 D_{yz}. 则类似步骤可得:

$$\iint\limits_S P(x,y,z)dydz = \pm \iint\limits_{D_{yz}} P[x(y,z),y,z]dydz$$

曲面法向量指向前侧取正, 后侧侧取负.

♣ 对 $\iint\limits_S Q(x,y,z)dzdx$: 设 S 的方程为 $y=y(z,x)$, 在 zOx 平面投影为 D_{zx}.

第二类曲面积分的分片投影法

♢ 对 $\iint\limits_S P(x,y,z)dydz$: 设 S 的方程为 $x=x(y,z)$, 在 yOz 平面投影为 D_{yz}. 则类似步骤可得:

$$\iint\limits_S P(x,y,z)dydz = \pm \iint\limits_{D_{yz}} P[x(y,z),y,z]dydz$$

曲面法向量指向前侧取正, 后侧侧取负.

♣ 对 $\iint\limits_S Q(x,y,z)dzdx$: 设 S 的方程为 $y=y(z,x)$, 在 zOx 平面投影为 D_{zx}. 则类似步骤可得:

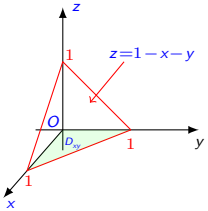
$$\iint\limits_S Q(x,y,z)dzdx = \pm \iint\limits_{D_{zx}} Q[x,y(z,x),z]dzdx.$$

曲面法向量指向右侧取正, 左侧侧取负.

第二类曲面积分相关例题

例 5

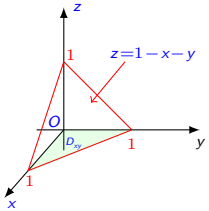
计算 $I=\iint\limits_S xdydz+ydzdx+zdxdy$，其中 S 为平面 $x+y+z=1$ 上位于第一卦限部分的上侧.



第二类曲面积分相关例题

例 5

计算 $I=\iint\limits_S xdydz+ydzdx+zdxdy$，其中 S 为平面 $x+y+z=1$ 上位于第一卦限部分的上侧.



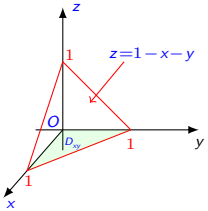
解：先计算 $\iint\limits_S zdxdy$. S 改写为 $z=1-x-y$，投影即为图中 D_{xy}；平面 S 指向上侧，则

$$\iint\limits_S zdxdy=\iint\limits_{D_{xy}}(1-x-y)dxdy=\frac{1}{2}\int_0^1(1-x)^2dx=\frac{1}{6}.$$

第二类曲面积分相关例题

例 5

计算 $I=\iint\limits_S xdydz+ydzdx+zdxdy$，其中 S 为平面 $x+y+z=1$ 上位于第一卦限部分的上侧.



解：先计算 $\iint\limits_S zdxdy$. S 改写为 $z=1-x-y$，投影即为图中 D_{xy}；平面 S 指向上侧，则

$$\iint\limits_S zdxdy=\iint\limits_{D_{xy}}(1-x-y)dxdy=\frac{1}{2}\int_0^1(1-x)^2dx=\frac{1}{6}.$$

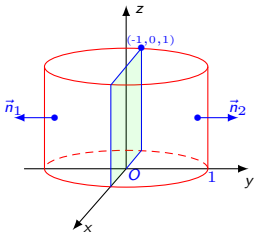
同理可得：$\iint\limits_S xdydz=\iint\limits_S ydzdx=\frac{1}{6}$. 从而我们有：

$$I=\iint\limits_S xdydz+ydzdx+zdxdy=\frac{1}{2}.$$

第二类曲面积分相关例题

例 6

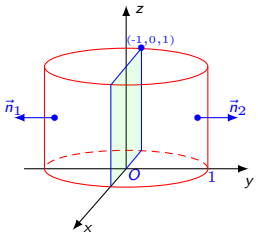
计算 $I=\iint\limits_S ydzdx+zdxdy$，其中 S 为圆柱面 $x^2+y^2=1$ 被平面 $z=0$、$z=1$ 所截部分的外侧.



第二类曲面积分相关例题

例 6

计算 $I=\iint\limits_S ydzdx+zdxdy$，其中 S 为圆柱面 $x^2+y^2=1$ 被平面 $z=0$、$z=1$ 所截部分的外侧.

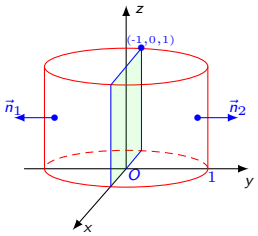


解：由于柱面垂直于 xOy 平面，故 $\iint\limits_S zdxdy=0.$

第二类曲面积分相关例题

例 6

计算 $I=\iint\limits_S ydzdx+zdxdy$，其中 S 为圆柱面 $x^2+y^2=1$ 被平面 $z=0$、$z=1$ 所截部分的外侧.



解：由于柱面垂直于 xOy 平面，故 $\iint\limits_S zdxdy=0.$

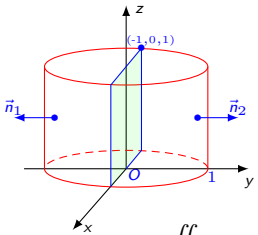
把 S 分为左半曲面 S_1 和右半曲面 S_2：

- $S_1: y=-\sqrt{1-x^2}$ (法向量 $\vec{n}_1$ 指向左侧)
- $S_2: y=\sqrt{1-x^2}$ (法向量 $\vec{n}_2$ 指向右侧)

第二类曲面积分相关例题

例 6

计算 $I=\iint\limits_S ydzdx+zdxdy$，其中 S 为圆柱面 $x^2+y^2=1$ 被平面 $z=0$、$z=1$ 所截部分的外侧.



解：由于柱面垂直于 xOy 平面，故 $\iint\limits_S zdxdy=0$.

把 S 分为左半曲面 S_1 和右半曲面 S_2：

- $S_1: y=-\sqrt{1-x^2}$ (法向量 $\vec{n}_1$ 指向左侧)
- $S_2: y=\sqrt{1-x^2}$ (法向量 $\vec{n}_2$ 指向右侧)

$$I=\iint\limits_{S_1} ydzdx+\iint\limits_{S_2} ydzdx=-\iint\limits_{D_{zx}}\left(-\sqrt{1-x^2}\right)dzdx+\iint\limits_{D_{zx}}\sqrt{1-x^2}dzdx$$

$$=2\iint\limits_{D_{zx}}\sqrt{1-x^2}dzdx=2\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}dx\int_0^1 dz=\pi.$$

第二类曲面积分相关例题

例 7

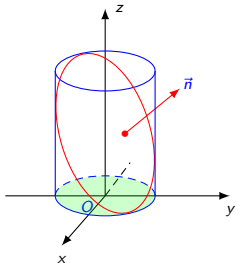
计算 $I = \iint\limits_S (y+z)dydz + x^2 dzdx$, 其中 S 为平面 $x+y+z=1$ 在圆柱面 $x^2+y^2=1$ 内部部分的上侧.

第二类曲面积分相关例题

例 7

计算 $I=\iint\limits_S (y+z)dydz+x^2dzdx$，其中 S 为平面 $x+y+z=1$ 在圆柱面 $x^2+y^2=1$ 内部部分的上侧.

▷ 分析：如果使用分片投影法，在 yOz 和 zOx 平面上的投影很复杂. 本题使用合一投影法.

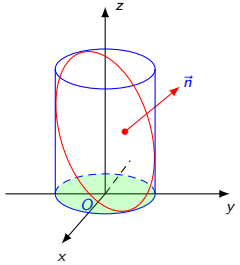


第二类曲面积分相关例题

例 7

计算 $I=\iint\limits_S (y+z)dydz+x^2dzdx$，其中 S 为平面 $x+y+z=1$ 在圆柱面 $x^2+y^2=1$ 内部部分的上侧.

▷ 分析：如果使用分片投影法，在 yOz 和 zOx 平面上的投影很复杂. 本题使用合一投影法.



解：曲面方程为 $z=1-x-y$，法向量指向上侧. 则

$$\vec{F}(x,y,z)=\left(y+z,x^2,0\right)=\left(1-x,x^2,0\right),$$
$$\vec{n}=(-z_x,-z_y,1)=(1,1,1).$$

而曲面在 xOy 平面上投影为：

$$D_{xy}=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1\}.$$

例 7 解答续

从而我们有:

$$I = \iint_{D_{xy}} (\vec{F} \cdot \vec{n}) dxdy = \iint_{D_{xy}} \left(1 - x + x^2\right) dxdy$$

$$= \iint_{D_{xy}} dxdy - \iint_{D_{xy}} xdxdy + \iint_{D_{xy}} x^2 dxdy$$

例 7 解答续

从而我们有:

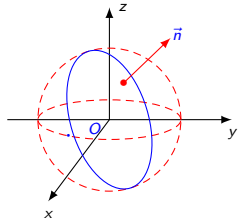
$$
\begin{aligned}
I &= \iint_{D_{xy}} (\vec{F}\cdot\vec{n})\,dxdy = \iint_{D_{xy}} \left(1 - x + x^2\right) dxdy \\
&= \iint_{D_{xy}} dxdy - \iint_{D_{xy}} xdxdy + \iint_{D_{xy}} x^2 dxdy \\
&= \pi - 0 + \frac{1}{2}\iint_{D_{xy}} \left(x^2 + y^2\right) dxdy \text{ (轮换对称性)} \\
&= \pi + \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr = \frac{5}{4}\pi.
\end{aligned}
$$

第二类曲面积分相关例题

例 8

设 S 为平面 $x+y+z=0$ 包含在球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 内部部分的上侧，计算 $I=\iint\limits_S dydz+dzdx+dxdy.$

▷ 分析：由于 S 无论投影到哪个坐标面都是椭圆，且长轴都不平行于坐标轴，用分片投影和合一投影都困难. 考虑化成第一类曲面积分.

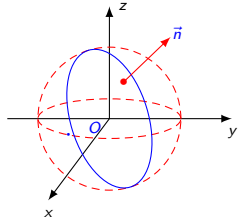


第二类曲面积分相关例题

例 8

设 S 为平面 $x+y+z=0$ 包含在球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 内部部分的上侧，计算 $I=\iint\limits_S dydz+dzdx+dxdy$.

▷ 分析：由于 S 无论投影到哪个坐标面都是椭圆，且长轴都不平行于坐标轴，用分片投影和合一投影都困难. 考虑化成第一类曲面积分.



解：由 $I=\iint\limits_S \left(\vec{F}\cdot\vec{n}_0\right)dS$ 和 $\vec{n}=(-z_x,-z_y,1)=(1,1,1)$ 知

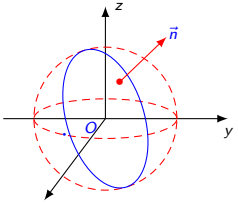
$$\vec{n}_0=\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right),\quad \vec{F}=(1,1,1).$$

第二类曲面积分相关例题

例 8

设 S 为平面 $x+y+z=0$ 包含在球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 内部部分的上侧，计算 $I=\iint\limits_S dydz+dzdx+dxdy.$

▷ 分析：由于 S 无论投影到哪个坐标面都是椭圆，且长轴都不平行于坐标轴，用分片投影和合一投影都困难. 考虑化成第一类曲面积分.



解：由 $I=\iint\limits_S \left(\vec{F}\cdot\vec{n}_0\right)dS$ 和 $\vec{n}=(-z_x,-z_y,1)=(1,1,1)$ 知

$$\vec{n}_0=\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right),\quad \vec{F}=(1,1,1).$$

$$I=\iint\limits_S \left(\vec{F}\cdot\vec{n}_0\right)dS=\iint\limits_S (1,1,1)\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)dS=\frac{3}{\sqrt{3}}\iint\limits_S dS=\sqrt{3}\pi R^2.$$

第二类曲面积分小结

若向量场:

$$\vec{F} = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k},$$

曲面 S 任一点的单位法向量 $\vec{n}_0$.

第二类曲面积分小结

若向量场:

$$\vec{F} = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k},$$

曲面 S 任一点的单位法向量 $\vec{n}_0$.

1. 表达形式为:

$$\begin{aligned}\iint_S \vec{F}\cdot\overrightarrow{dS} &= \iint_S \left(\vec{F}\cdot\vec{n}_0\right) dS \\ &= \iint_S [P(x,y,z)\cos\alpha + Q(x,y,z)\cos\beta + R(x,y,z)\cos\gamma] dS \\ &= \iint_S P(x,y,z)dydz + Q(x,y,z)dzdx + R(x,y,z)dxdy.\end{aligned}$$

第二类曲面积分小结

2. 合一投影法:

以曲面 $z = z(x, y)$ 上侧为例，若 $\vec{F} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$，则

$$\vec{n} = (-z_x, -z_y, 1) \quad (\text{对应曲面的侧}).$$

从而我们有:

$$\iint_S P(x, y, z)dydz + Q(x, y, z)dzdx + R(x, y, z)dxdy = \iint_{D_{xy}} (\vec{F} \cdot \vec{n})dxdy$$

第二类曲面积分小结

2. 合一投影法:

以曲面 $z = z(x, y)$ 上侧为例，若 $\vec{F} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$，则

$$\vec{n} = (-z_x, -z_y, 1) \quad (\text{对应曲面的侧}).$$

从而我们有:

$$\iint_S P(x, y, z)dydz + Q(x, y, z)dzdx + R(x, y, z)dxdy = \iint_{D_{xy}} (\vec{F} \cdot \vec{n})dxdy$$

3. 分片投影法:

$$\iint_S P(x, y, z)dydz + Q(x, y, z)dzdx + R(x, y, z)dxdy = \iint_S Pdydz + \iint_S Qdzdx + \iint_S Rdxdy$$

$$= \pm \iint_{D_{yz}} P(x(y, z), y, z)dydz \pm \iint_{D_{zx}} Q(x, y(z, x), z)dzdx \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y))dxdy$$

第二类曲面积分特殊情形说明

1. 表达式只含一项. 例如 $\iint\limits_S R(x,y,z)dxdy$, 且曲面可写为 $z=z(x,y)$, 则

$$\iint\limits_S R(x,y,z)dxdy = \pm \iint\limits_{D_{xy}} R(x,y,z(x,y))dxdy.$$ (上侧取正, 下侧取负).

第二类曲面积分特殊情形说明

1. 表达式只含一项. 例如 $\iint\limits_S R(x,y,z)dxdy$, 且曲面可写为 $z=z(x,y)$, 则

$$\iint\limits_S R(x,y,z)dxdy = \pm \iint\limits_{D_{xy}} R(x,y,z(x,y))dxdy.$$ (上侧取正, 下侧取负).

2. 曲面 S 是平行于坐标面的平面, 例如: $z=a$

$$\iint\limits_S P(x,y,z)dydz + Q(x,y,z)dzdx + R(x,y,z)dxdy = \pm \iint\limits_{D_{xy}} R(x,y,a)dxdy.$$

(上侧取正, 下侧取负).

第二类曲面积分特殊情形说明

1. 表达式只含一项. 例如 $\iint\limits_S R(x,y,z)dxdy$, 且曲面可写为 $z=z(x,y)$, 则

$$\iint\limits_S R(x,y,z)dxdy = \pm \iint\limits_{D_{xy}} R(x,y,z(x,y))dxdy.$$ (上侧取正, 下侧取负).

2. 曲面 S 是平行于坐标面的平面, 例如: $z=a$

$$\iint\limits_S P(x,y,z)dydz + Q(x,y,z)dzdx + R(x,y,z)dxdy = \pm \iint\limits_{D_{xy}} R(x,y,a)dxdy.$$

(上侧取正, 下侧取负).

3. 曲面 S 是垂直于坐标面的曲面, 例如: $x^2+y^2=1$

$$\iint\limits_S P(x,y,z)dydz + Q(x,y,z)dzdx + R(x,y,z)dxdy = \iint\limits_S P(x,y,z)dydz + Q(x,y,z)dzdx.$$

内容目录

1 分片投影法

2 格林公式

区域连通性的分类

设 D 为平面区域，如果 D 内任一闭曲线所围成的部分都属于 D，则称 D 为平面单连通区域，否则称为复连通区域.

区域连通性的分类

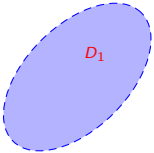
设 D 为平面区域，如果 D 内任一闭曲线所围成的部分都属于 D，则称 D 为平面单连通区域，否则称为复连通区域. 例如:

- 平面区域 $x^2+y^2<1$，上半平面 $y>0$ 都是单连通区域.
- 而圆环 $1<x^2+y^2<2$ 或 $0<x^2+y^2<1$ 是复连通区域.

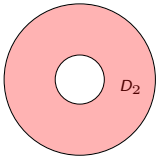
区域连通性的分类

设 D 为平面区域，如果 D 内任一闭曲线所围成的部分都属于 D，则称 D 为平面单连通区域，否则称为复连通区域. 例如:

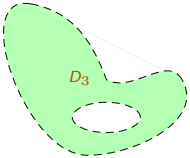
- 平面区域 $x^2+y^2<1$，上半平面 $y>0$ 都是单连通区域.
- 而圆环 $1<x^2+y^2<2$ 或 $0<x^2+y^2<1$ 是复连通区域.



椭圆 D_1 是单连通区域



闭圆环 D_2 是复连通区域



区域 D_3 是复连通区域

单连通就是“无洞”、“无缝” 的区域.

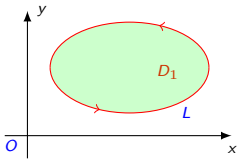
曲线 L 正方向的规定

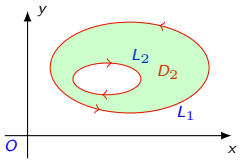
设 L 为平面区域 D 的边界曲线，当观察者沿着 L 行走时，如果 D 的内部区域总位于行走者的左侧，则称此人行走的方向为曲线 L 的正方向，另一方向为 L 的负方向.

曲线 L 正方向的规定

设 L 为平面区域 D 的边界曲线，当观察者沿着 L 行走时，如果 D 的内部区域总位于行走者的左侧，则称此人行走的方向为曲线 L 的正方向，另一方向为 L 的负方向.

▷ 边界曲线 L 的正向：当观察者沿边界行走时，区域 D 总在他的左边.

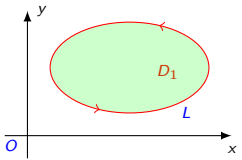


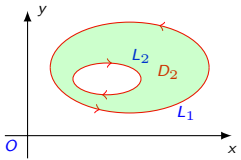


曲线 L 正方向的规定

设 L 为平面区域 D 的边界曲线，当观察者沿着 L 行走时，如果 D 的内部区域总位于行走者的左侧，则称此人行走的方向为曲线 L 的正方向，另一方向为 L 的负方向.

▷ 边界曲线 L 的正向：当观察者沿边界行走时，区域 D 总在他的左边.



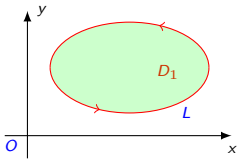


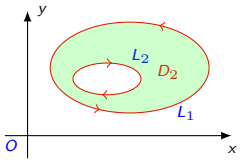
- 单连通区域边界曲线 L 的正方向为逆时针方向;

曲线 L 正方向的规定

设 L 为平面区域 D 的边界曲线，当观察者沿着 L 行走时，如果 D 的内部区域总位于行走者的左侧，则称此人行走的方向为曲线 L 的正方向，另一方向为 L 的负方向.

▷ 边界曲线 L 的正向：当观察者沿边界行走时，区域 D 总在他的左边.





- 单连通区域边界曲线 L 的正方向为逆时针方向;
- 复连通区域 D_2 的外边界曲线 L_1 的正方向为逆时针方向，内边界曲线 L_2 的正方向为顺时针方向.

格林公式

定理 1

设闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成，函数 $P(x,y)$ 及 $Q(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数，则有

$$\oint_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy.$$

其中 L 是 D 的取正向的边界曲线，上述公式称为格林公式.

格林公式

定理 1

设闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成，函数 $P(x,y)$ 及 $Q(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数，则有

$$\oint_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy.$$

其中 L 是 D 的取正向的边界曲线，上述公式称为格林公式.

▷ 为了便于记忆也写作:

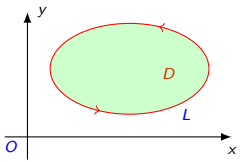
$$\oint_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \iint_D \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ P & Q \end{vmatrix} dxdy.$$

上述格林公式左边为一个沿曲线 L 正向的第二类曲线积分；右边是一个在曲线 L 所围区域内的二重积分.

格林公式相关注记

♠ 当 D 为单连通区域时

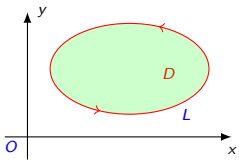
$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy.$$



格林公式相关注记

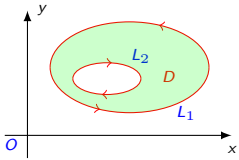
♠ 当 D 为单连通区域时

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy.$$



♣ 当 D 为复连通区域时

$$\oint_L = \oint_{L_1+L_2} = \oint_{L_1} + \oint_{L_2}$$
$$= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy.$$



格林公式相关注记

1. 区域 D 应该在行走着方向的左侧，否则应反号

$$\oint_L = -\oint_{L^-} = -\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy$$

格林公式相关注记

1. 区域 D 应该在行走着方向的左侧，否则应反号

$$\oint_L = -\oint_{L^-} = -\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy$$

2. 用公式时，曲线 L 必须闭合，对非闭合曲线可以加辅助曲线构成闭合曲线.

格林公式相关注记

1. 区域 D 应该在行走着方向的左侧，否则应反号

$$\oint_L = -\oint_{L^-} = -\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy$$

2. 用公式时，曲线 L 必须闭合，对非闭合曲线可以加辅助曲线构成闭合曲线.

3. 若 D 为单连通区域，且在 D 上有：$\dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{\partial P}{\partial y}$，则在 D 内的任一闭曲线的积分：

$$\oint_L Pdx + Qdy = 0.$$

格林公式相关注记

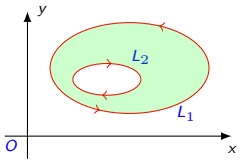
◇ 若 D 为复连通区域，且在 D 上有：

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

则有 $\oint_{L_1+L_2} = \oint_{L_1} + \oint_{L_2} = 0$，从而

$$\oint_{L_1} = -\oint_{L_2} \Rightarrow \oint_{L_1} = \oint_{L_2^-}.$$

其中 L_1, L_2^- 都为逆时针方向.



格林公式相关注记

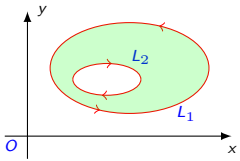
◇ 若 D 为复连通区域，且在 D 上有：

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

则有 $\oint_{L_1+L_2} = \oint_{L_1} + \oint_{L_2} = 0$，从而

$$\oint_{L_1} = -\oint_{L_2} \Rightarrow \oint_{L_1} = \oint_{L_2^-}.$$

其中 L_1, L_2^- 都为逆时针方向.



公式的意义在于:
沿逆时针方向 L_1 的曲线积分，等于把洞挖掉后，包含该洞的任一闭曲线 L_2 逆时针方向的曲线积分. 这样 L_2 就可以做成一个特殊的闭曲线，从而达到简化计算的目的.

格林公式的证明

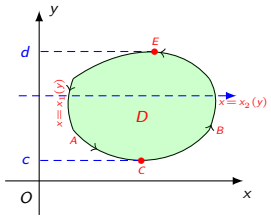
在标准区域，由二重积分有：

$$\iint_D \frac{\partial Q}{\partial x}dxdy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} \frac{\partial Q}{\partial x}dx = \int_c^d Q(x,y)\Big|_{x_1(y)}^{x_2(y)} dy$$

$$= \int_c^d Q\left(x_2(y), y\right) dy - \int_c^d Q\left(x_1(y), y\right) dy$$

$$= \int_{\overset{\frown}{CBE}} Q(x,y)dy - \int_{\overset{\frown}{CAE}} Q(x,y)dy$$

$$= \int_{\overset{\frown}{CBE}} Q(x,y)dy + \int_{\overset{\frown}{EAC}} Q(x,y)dy = \oint_L Q(x,y)dy.$$



格林公式的证明

在标准区域，由二重积分有：

$$\iint_D \frac{\partial Q}{\partial x}dxdy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} \frac{\partial Q}{\partial x}dx = \int_c^d Q(x,y)\Big|_{x_1(y)}^{x_2(y)} dy$$

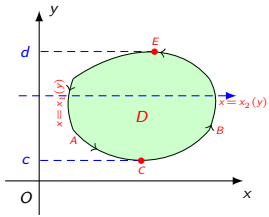
$$= \int_c^d Q\left(x_2(y), y\right) dy - \int_c^d Q\left(x_1(y), y\right) dy$$

$$= \int_{\overset{\frown}{CBE}} Q(x,y)dy - \int_{\overset{\frown}{CAE}} Q(x,y)dy$$

$$= \int_{\overset{\frown}{CBE}} Q(x,y)dy + \int_{\overset{\frown}{EAC}} Q(x,y)dy = \oint_L Q(x,y)dy.$$

同理可证：$-\iint_D \frac{\partial P}{\partial y}dxdy = \oint_L P(x,y)dx$. 两式相加得：

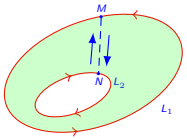
$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy.$$



格林公式的证明

(2). 复连通域时的情形:

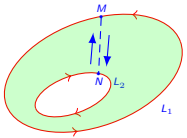
若区域不止由一条闭曲线围成. 则可添加辅助线将区域分割成标准区域. 如图, 可添加辅助直线段 MN, 则 D 的边界曲线由 L_1, MN, L_2, NM 构成.



格林公式的证明

(2). 复连通域时的情形:

若区域不止由一条闭曲线围成. 则可添加辅助线将区域分割成标准区域. 如图, 可添加辅助直线段 MN, 则 D 的边界曲线由 L_1, MN, L_2, NM 构成.



由 (1) 标准区域情形结果知:

$$\begin{aligned}\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy &= \left\{\int_{L_1}+\int_{MN}+\int_{L_2}+\int_{NM}\right\}\cdot(Pdx+Qdy)\\ &= \left(\oint_{L_1}+\oint_{L_2}\right)(Pdx+Qdy)\\ &= \oint_L Pdx+Qdy.\end{aligned}$$

其中, L_1 对 D 来说的正方向为逆时针方向; L_2 对 D 来说的正方向为顺时针方向.